

# Polygone, cercle, périmètre et aire

## Matières

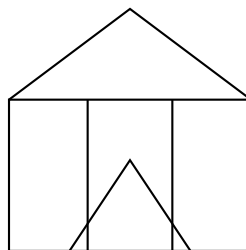
1. Le cercle et le disque.
2. Les polygones.
3. Les droites remarquables dans un triangle.
4. Formules de périmètre.
5. Formules d'aire.

## 1. Les polygones autour de nous

Depuis l'Antiquité, les êtres humains utilisent les polygones pour construire, mesurer, décorer et représenter le monde qui les entoure.

Les Égyptiens utilisaient des figures géométriques pour construire leurs monuments. Les Grecs de l'Antiquité ont étudié les propriétés des polygones réguliers et les ont utilisés dans leurs constructions géométriques.

Aujourd'hui encore, les polygones sont omniprésents : architecture, urbanisme, design, informatique, jeux vidéo, cartographie ou encore construction de structures complexes.



**Exercice 1.** Observe les différentes parties de la construction ci-dessus.

a) Cite trois polygones que tu peux identifier dans cette figure.

b) Combien de côtés possède chacun de ces polygones ?

*1. Polygone, cercle, périmètre et aire*

- c) Certains de ces polygones sont-ils réguliers? Justifie.
- d) Donne un exemple d'utilisation des polygones dans l'architecture actuelle.

**Exercice 2.** Les ruches sont constituées de cellules en forme d'hexagone régulier.

- a) Combien de côtés possède un hexagone?
- b) Pourquoi les hexagones permettent-ils de recouvrir une surface sans laisser de trous?
- c) Dessine un pavage constitué uniquement d'hexagones réguliers.
- d) Cite une autre situation dans laquelle on utilise un pavage géométrique.

**Exercice 3.** Les architectes et ingénieurs utilisent des polygones pour représenter ou construire des structures.

Recherche dans ton environnement une construction faisant apparaître au moins trois polygones différents.

- a) Réalise un croquis de cette construction.
- b) Entoure les différents polygones.
- c) Nomme-les.
- d) Explique pourquoi ces formes ont pu être choisies.

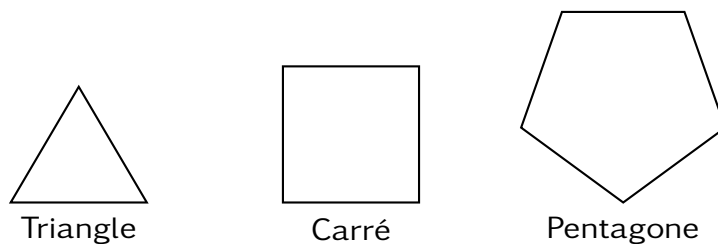
## 2. Les polygones et les polygones réguliers

### 2.1. Vocabulaire

Un **polygone** est une figure plane fermée constituée uniquement de segments de droite.

Les segments qui constituent le polygone sont ses **côtés**. Les extrémités des côtés sont ses **sommets**. Les angles formés par deux côtés consécutifs sont ses **angles intérieurs**.

Un polygone est **régulier** lorsque tous ses côtés ont la même longueur et que tous ses angles intérieurs ont la même amplitude.



### 2.2. Reconnaître un polygone régulier

Pour déterminer si un polygone est régulier, il faut vérifier :

- que tous ses côtés ont la même longueur ;
- que tous ses angles ont la même amplitude.

**Exercice 4.** Pour chacune des figures proposées par ton professeur, indique s'il s'agit ou non d'un polygone régulier.

Justifie chaque réponse en utilisant les longueurs des côtés et les amplitudes des angles.

**Exercice 5.** Construis les polygones suivants :

- a) un triangle équilatéral de côté 4 cm ;
- b) un carré de côté 4 cm ;
- c) un hexagone régulier de côté 3 cm ;
- d) un octogone régulier de côté 3 cm.

Laisse apparaître les étapes de construction.

1. Polygone, cercle, périmètre et aire

**Exercice 6.** Complète le tableau suivant.

| Polygone     | Nombre de côtés | Nombre de sommets | Régulier possible ? |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Triangle     |                 |                   |                     |
| Quadrilatère |                 |                   |                     |
| Pentagone    |                 |                   |                     |
| Hexagone     |                 |                   |                     |
| Octogone     |                 |                   |                     |

**Exercice 7.** Construis un polygone régulier de ton choix possédant au moins cinq côtés.

- Nomme le polygone obtenu.
- Indique son nombre de côtés.
- Mesure un côté.
- Mesure deux de ses angles.
- Explique pourquoi tu peux considérer cette figure comme un polygone régulier.

### 3. Le cercle et le disque

#### 3.1. Vocabulaire

Un **cercle** est l'ensemble des points situés à une même distance d'un point appelé **centre**.

Cette distance est appelée le **rayon** du cercle.

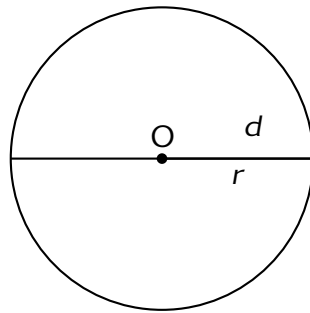
Le segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre est un **diamètre**.

On a :

$$d = 2r$$

où  $d$  désigne le diamètre et  $r$  le rayon.

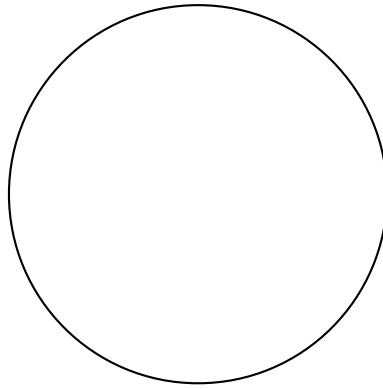
Le **disque** est la surface délimitée par un cercle.



**Exercice 8.** Sur le cercle ci-dessous, place et nomme :

- a) le centre O;
- b) un rayon;
- c) un diamètre;
- d) une corde.

1. Polygone, cercle, périmètre et aire



**Exercice 9.** Complète les phrases suivantes.

- a) Le segment reliant le centre à un point du cercle est un .....
- b) Un segment reliant deux points du cercle en passant par le centre est un .....
- c) Le diamètre d'un cercle de rayon  $5\text{ cm}$  mesure .....
- d) Le rayon d'un cercle de diamètre  $12\text{ cm}$  mesure .....

**Exercice 10.** Construis :

- a) un cercle de centre  $O$  et de rayon  $3\text{ cm}$ ;
- b) un cercle de centre  $A$  et de diamètre  $8\text{ cm}$ ;
- c) un disque de centre  $B$  et de rayon  $2,5\text{ cm}$ .

Code les rayons et les diamètres lorsqu'ils sont présents.

**Exercice 11.** On considère un cercle de centre  $O$  et de rayon  $4\text{ cm}$ .

- a) Place un point  $A$  du cercle.
- b) Construis le rayon  $[OA]$ .
- c) Construis un diamètre passant par  $A$ .

*1. Polygone, cercle, périmètre et aire*

d) Place un point B à l'intérieur du disque.

e) Place un point C à l'extérieur du disque.

Explique la différence entre le cercle et le disque.

## 4. Les droites remarquables dans un triangle

### 4.1. La médiatrice

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu.

Tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment.

### 4.2. La médiane

Une **médiane** d'un triangle est un segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé.

Les trois médianes d'un triangle sont concourantes en un point appelé **centre de gravité**.

### 4.3. La hauteur

Une **hauteur** d'un triangle est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.

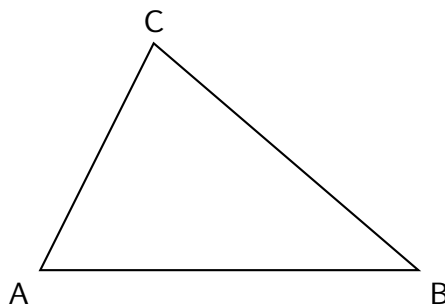
### 4.4. La bissectrice

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même amplitude.

Les trois bissectrices d'un triangle sont concourantes en un point appelé **centre du cercle inscrit**.

**Exercice 12.** Trace dans le triangle suivant :

- \* une hauteur;
- \* une médiane;
- \* une médiatrice;
- \* une bissectrice.



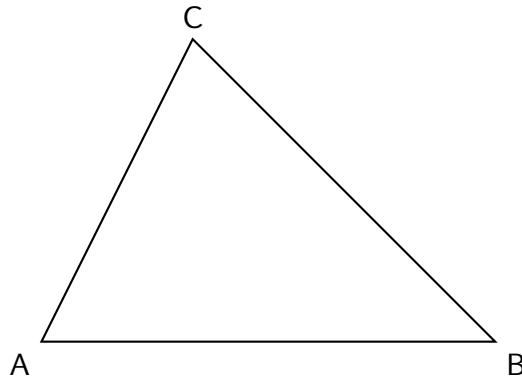
Laisse visibles tes constructions.



**Exercice 13.** Pour chaque proposition, indique s'il s'agit d'une médiane, d'une hauteur, d'une médiatrice ou d'une bissectrice.

- a) Droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé.
- b) Droite perpendiculaire à un segment et passant par son milieu.
- c) Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.
- d) Droite partageant un angle en deux angles de même amplitude.

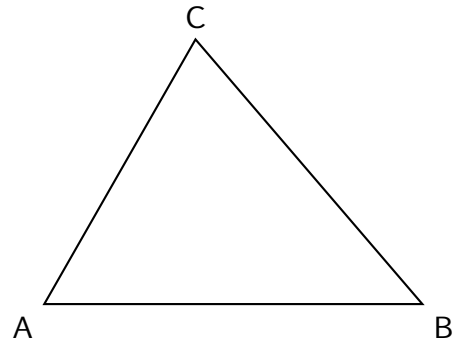
**Exercice 14.** Construis le cercle inscrit dans le triangle suivant.



- a) Construis deux bissectrices du triangle.
- b) Repère leur point d'intersection.
- c) Construis le cercle inscrit.
- d) Laisse visibles les constructions.

**Exercice 15.** Construis le cercle circonscrit au triangle suivant.

1. Polygone, cercle, périmètre et aire



- a) Construis les médiatrices de deux côtés du triangle.
- b) Repère leur point d'intersection.
- c) Construis le cercle passant par les trois sommets.
- d) Explique pourquoi ce cercle est appelé cercle circonscrit.

## 5. Les périmètres

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour.

### 5.1. Périmètre des polygones

Pour calculer le périmètre d'un polygone, on additionne les longueurs de tous ses côtés.

Pour un polygone régulier à  $n$  côtés de longueur  $c$  :

$$P = n \times c$$

Ainsi, pour un carré de côté  $c$  :

$$P = 4c$$

et pour un triangle équilatéral :

$$P = 3c.$$

### 5.2. Périmètre du cercle

Le périmètre d'un cercle est appelé **circonférence**.

On utilise :

$$P = 2\pi r$$

ou

$$P = \pi d.$$

**Exercice 16.** Calcule le périmètre des figures suivantes.

- a) un triangle équilatéral de côté  $7\text{ cm}$ ;
- b) un carré de côté  $5,5\text{ cm}$ ;
- c) un pentagone régulier de côté  $4\text{ cm}$ ;

1. Polygone, cercle, périmètre et aire

- d) un hexagone régulier de côté  $3,2\text{ cm}$ .

**Exercice 17.** Détermine la longueur du côté de chaque polygone régulier.

- a) triangle équilatéral de périmètre  $27\text{ cm}$ ;
- b) carré de périmètre  $36\text{ cm}$ ;
- c) hexagone régulier de périmètre  $42\text{ cm}$ ;
- d) décagone régulier de périmètre  $80\text{ cm}$ .

**Exercice 18.** Calcule le périmètre des cercles suivants.

- a) rayon  $r = 3\text{ cm}$ ;
- b) rayon  $r = 7,5\text{ cm}$ ;
- c) diamètre  $d = 10\text{ cm}$ ;
- d) diamètre  $d = 24\text{ cm}$ .

Donne une valeur exacte en fonction de  $\pi$  puis une valeur approchée au dixième de centimètre près.

**Exercice 19.** Un jardin rectangulaire mesure  $12\text{ m}$  de longueur et  $7\text{ m}$  de largeur.

- a) Calcule son périmètre.
- b) Le propriétaire souhaite placer une clôture tout autour du jardin. Quelle longueur de clôture doit-il acheter ?
- c) La clôture coûte  $18\text{€}$  par mètre. Calcule le prix total.

## 6. Les aires

L'aire d'une figure correspond à la mesure de la surface qu'elle occupe.

L'unité de base est le mètre carré :

$$1\text{ m}^2 = 1\text{ m} \times 1\text{ m}.$$

### 6.1. Formules d'aire

Pour un rectangle :

$$A = L \times l.$$

Pour un carré :

$$A = c^2.$$

Pour un parallélogramme :

$$A = b \times h.$$

Pour un triangle :

$$A = \frac{b \times h}{2}.$$

Pour un trapèze :

$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}.$$

Pour un losange :

$$A = \frac{D \times d}{2}.$$

Pour un disque :

$$A = \pi r^2.$$

## 6.2. Construire les formules

Les formules d'aire peuvent être retrouvées en décomposant ou en transformant les figures.

Par exemple, un triangle peut être associé à un rectangle de même base et de même hauteur : le triangle représente la moitié de ce rectangle.

**Exercice 20.** Calcule l'aire des figures suivantes.

- a) rectangle de longueur  $8\text{ cm}$  et largeur  $5\text{ cm}$ ;
- b) carré de côté  $6\text{ cm}$ ;
- c) parallélogramme de base  $7\text{ cm}$  et de hauteur  $4\text{ cm}$ ;
- d) triangle de base  $9\text{ cm}$  et de hauteur  $5\text{ cm}$ .

**Exercice 21.** Calcule l'aire des figures suivantes.

- a) trapèze de bases  $8\text{ cm}$  et  $14\text{ cm}$ , de hauteur  $5\text{ cm}$ ;
- b) losange dont les diagonales mesurent  $8\text{ cm}$  et  $12\text{ cm}$ ;
- c) disque de rayon  $4\text{ cm}$ ;
- d) disque de diamètre  $10\text{ cm}$ .

Donne une valeur exacte lorsque cela est possible.

**Exercice 22.** Une figure complexe est constituée d'un rectangle de  $10\text{ cm} \times 6\text{ cm}$  auquel on ajoute un demi-disque de rayon  $3\text{ cm}$ .

- a) Réalise un schéma de la figure.
- b) Décompose la figure en surfaces connues.
- c) Calcule l'aire du rectangle.

d) Calcule l'aire du demi-disque.

e) Déduis-en l'aire totale de la figure.

**Exercice 23.** On souhaite représenter un triangle et un rectangle ayant la même aire.  
Le triangle possède une base de  $8\text{ cm}$  et une hauteur de  $5\text{ cm}$ .

a) Calcule son aire.

b) Propose les dimensions d'un rectangle ayant la même aire.

c) Construis ce rectangle.

d) Explique pourquoi les deux figures ont la même aire.

## 7. Figures complexes et problèmes

Pour calculer le périmètre ou l'aire d'une figure complexe, il faut souvent la décomposer en plusieurs figures simples.

La démarche peut être résumée ainsi :

- a) identifier les figures simples ;
- b) repérer les dimensions utiles ;
- c) calculer les périmètres ou les aires ;
- d) assembler les résultats.

**Exercice 24.** Une terrasse est constituée d'un rectangle de  $8\text{ m} \times 5\text{ m}$  auquel est accolé un carré de côté  $3\text{ m}$ .

- a) Réalise un schéma.
- b) Calcule l'aire de chaque partie.
- c) Déduis-en l'aire totale de la terrasse.
- d) Calcule son périmètre extérieur.

**Exercice 25.** Une piste circulaire possède un diamètre extérieur de  $20\text{ m}$  et un diamètre intérieur de  $12\text{ m}$ .

- a) Représente la situation.
- b) Calcule l'aire du grand disque.
- c) Calcule l'aire du petit disque.
- d) Déduis-en l'aire de la piste.

**Exercice 26.** Un terrain est constitué d'un rectangle de  $30\text{ m} \times 18\text{ m}$  surmonté d'un triangle dont la base mesure  $30\text{ m}$  et la hauteur  $12\text{ m}$ .

- a) Calcule l'aire du rectangle.



- b) Calcule l'aire du triangle.
- c) Déduis-en l'aire totale du terrain.
- d) Le propriétaire souhaite semer du gazon à raison de 5 € par m<sup>2</sup>. Quel sera le coût total?

**Exercice 27.** Une entreprise doit fabriquer une plaque métallique ayant la forme suivante : un rectangle de 16 cm × 10 cm auquel on retire un disque de rayon 3 cm.

- a) Réalise un schéma de la plaque.
- b) Calcule l'aire du rectangle.
- c) Calcule l'aire du disque retiré.
- d) Calcule l'aire de métal restante.

## 8. Synthèse : périmètres et aires

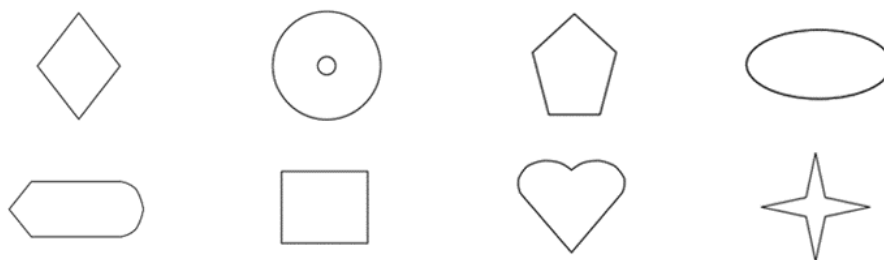
| Figure               | Périmètre            | Aire                             |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Triangle             | $P = a + b + c$      | $A = \frac{b \times h}{2}$       |
| Triangle équilatéral | $P = 3c$             | $A = \frac{b \times h}{2}$       |
| Carré                | $P = 4c$             | $A = c^2$                        |
| Rectangle            | $P = 2(L + l)$       | $A = L \times l$                 |
| Parallélogramme      | $P = 2(a + b)$       | $A = b \times h$                 |
| Losange              | $P = 4c$             | $A = \frac{D \times d}{2}$       |
| Trapèze              | $P = a + b + c + d$  | $A = \frac{(B + b) \times h}{2}$ |
| Polygone régulier    | $P = n \times c$     | selon la figure                  |
| Cercle               | $P = 2\pi r = \pi d$ | —                                |
| Disque               | —                    | $A = \pi r^2$                    |

## 9. Les Polygones

Qu'est-ce qu'un polygone? .....

.....

**Exercice 28.** Colorie, parmi les figures suivantes, celles qui sont des polygones.



**Exercice 29.** Comment appelle-t-on un polygone à ...

a) 3 côtés?

c) 5 côtés?

e) 7 côtés?

b) 4 côtés?

d) 6 côtés?

f) 8 côtés?

1. *Polygone, cercle, périmètre et aire*

g) 9 côtés?

h) 10 côtés?

i) 12 côtés?

## Mots-clés

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Cercle             | 7. Polygone          |
| 2. Disque             | 8. Polygone régulier |
| 3. Hauteur            | 9. Aire              |
| 4. Base               | 10. Périmètre        |
| 5. Cercle inscrit     | 11. Surface          |
| 6. Cercle circonscrit |                      |

## Attendus

1. Identifier des polygones réguliers sur base des caractéristiques : les côtés (nombre, longueur); les angles (amplitude).
2. Construire une figure complexe (figure composée de figures simples), les étapes de construction étant données.
3. Rédiger des étapes de construction d'une figure complexe (figure composée de figures simples) donnée.
4. Construire le cercle inscrit et le cercle circonscrit à un triangle.
5. Exprimer le périmètre d'un triangle équilatéral, d'un rectangle, d'un carré, d'un cercle en fonction de ses dimensions.
6. Justifier les liens entre les formules d'aire du rectangle, du parallélogramme, du trapèze, du triangle et du losange.
7. Énoncer la formule du calcul de l'aire du disque.
8. Exprimer l'aire d'une figure simple (rectangle, parallélogramme, trapèze, triangle, losange, carré) après avoir repéré les dimensions utiles.
9. Calculer la longueur d'un côté d'un polygone régulier (triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone, octogone, décagone) dont le périmètre est donné.
10. Calculer le périmètre d'un cercle.
11. Calculer l'aire d'une figure simple (triangle, quadrilatère, disque).
12. Décomposer une surface complexe en plusieurs surfaces connues (triangles, quadrilatères, disques) pour en calculer l'aire, avec des formules préalablement construites.
13. Résoudre des problèmes faisant intervenir des calculs d'aire et de périmètre de figures simples ou complexes, en situations contextualisées.
14. Représenter une figure simple dont l'aire est identique à celle d'une autre figure simple donnée. Exemple : Représenter un rectangle dont l'aire est identique à celle d'un triangle donné.
15. Identifier les droites remarquables d'un triangle.
16. Définir les droites remarquables d'un triangle.
17. Énoncer les propriétés des droites remarquables dans le triangle.
18. Construire les droites remarquables d'un triangle ou d'un quadrilatère.
19. Énoncer les propriétés relatives aux angles, aux axes et centre de symétrie, aux droites remarquables, dans des figures simples.

20. Terminer la construction d'une figure simple respectant des contraintes sur les droites remarquables.
21. Construire une figure simple dont le centre de symétrie, le(les) axe(s) de symétrie sont donnés.